

[부속서 6]

합판

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 합판에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1555 목재 관련 용어-목재접착 및 합판

KS F 3101 보통합판

KS F 3106 표면 가공 합판

KS F 3107 천연 무늬 치장 합판

KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판

KS F 3113 구조용 합판

3. **정의** 합판은 로터리레이스 또는 슬라이서에 의해 절삭된 단판(중판에는 소각재 또는 판재를 포함)으로 3매 이상 구성되고, 단판의 섬유방향이 서로 직교하거나 평행하도록 적층·접착한 판상제품이다. 합판 관련 용어는 KS F 1555에 따른다.

4. 종류

4.1 **보통합판** 보통합판의 구분은 KS F 3101에 따른다

4.2 **표면 가공 합판** 표면 가공 합판의 구분은 KS F 3106에 따른다.

4.3 **천연 무늬 치장 합판** 천연 무늬 치장 합판의 구분은 KS F 3107에 따른다.

4.4 **콘크리트 거푸집용 합판** 콘크리트 거푸집용 합판의 구분은 KS F 3110에 따른다.

4.5 **구조용 합판** 구조용 합판의 구분은 KS F 3113에 따른다.

4.6 **코어합판(블럭보드, 배튼보드)** 코어합판은 중판에 소각재 또는 판재를 사용하고 판면에 단판을 접착하여 3매 이상 구성된 제품이다.

4.7 **포장용 합판** 포장용 합판은 상업용 물품을 포장하여 보호하기 위한 목적으로 사용되는 제품이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 **보통합판** 보통합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3101에 따른다.

5.2 **표면 가공 합판** 표면 가공 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3106에 따른다.

5.3 **천연 무늬 치장 합판** 천연 무늬 치장 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3107에 따른다.

5.4 **콘크리트 거푸집용 합판** 콘크리트 거푸집용 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3110에 따른다.

5.5 **구조용 합판** 구조용 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3113에 따른다.

5.6 **코어합판(블럭보드, 배튼보드)** 코어합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3101에 따른다.

5.7 **포장용 합판** 포장용 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3101에 따른다. 다만, 폼알데하이드 방출량 기준은 <표 1>과 같이 한다.

<표 1> 포장용 합판의 폼알데하이드 방출량 품질기준

구분	품질기준
$SE_0^{1)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 0.3 mg/L 이하, 최대 0.4 mg/L 이하일 것
$E_0^{2)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 0.5 mg/L 이하, 최대 0.7 mg/L 이하일 것
$E_1^{3)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 1.5 mg/L 이하, 최대 2.1 mg/L 이하일 것
$E_2(\text{실내사용금지})^{4)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 5.0 mg/L 이하, 최대 7.0 mg/L 이하일 것

¹⁾ SE_0 : ‘Super E zero’로 불리우며, 폼알데하이드방출량(Formaldehyde emission)이 최고 낮은 수준으로 실내공기질 관리 측면에서 최고 적합한 실내용 목질 판상제품으로 사용 가능

²⁾ E_0 : ‘E zero’로 불리우며, 폼알데하이드 방출량이 낮은 수준으로 실내공기질 관리 측면에서 적합한 실내용 목질 판상제품으로 사용 가능

³⁾ E_1 : ‘E one’으로 불리우며, 폼알데하이드 방출량이 보통인 수준으로 실내공기질 관리 측면에서 보통의 실내용 목질 판상제품으로 사용 가능

⁴⁾ $E_2(\text{실내사용금지})$: ‘E two 실내사용금지’ 또는 ‘E two Do not use indoors’로 불리우며, E_2 grade는 보통 이상 수준(등외)의 폼알데하이드 방출로 장기 실내사용시 건강저해의 위험성이 있어 실내공기질 관리 측면에서 실내용 목질 판상제품 사용으로 부적합.

6. 검사

6.1 보통합판 보통합판의 시험은 KS F 3101에 따른다.

6.2 표면 가공 합판 표면 가공 합판의 시험은 KS F 3106에 따른다.

6.3 천연 무늬 치장 합판 천연 무늬 치장 합판의 시험은 KS F 3107에 따른다.

6.4 콘크리트 거푸집용 합판 콘크리트 거푸집용 합판의 시험은 KS F 3110에 따른다. 다만, 내수침지 박리시험은 보통합판 KS F 3101에 따른다.

6.5 구조용 합판 구조용 합판의 시험은 KS F 3113에 따른다. 다만, 완전내수 인장전단 접착력 시험은 아래에 따른다.

6.5.1 완전내수 인장 전단 접착력 시험 시험편을 끓는 물 속에서 72시간 삶은 다음, 상온을 유지하는 물속에 1시간 담가서 식힌 후 젖은 채로 접착력 시험을 하고, KS F 3101의 내수 인장 전단 접착력 시험과 같이 접착력을 산출한다. 각 시험편의 결과값은 평균으로 한다.

6.6 코어합판(블럭보드, 배튼보드) 코어합판의 시험은 KS F 3101에 따른다.

6.7 포장용 합판 포장용 합판의 시험은 KS F 3101에 따른다.

7. 표시

7.1 표시 사항 합판의 종류, 접착성, 폼알데하이드 방출량, 휨 강성 변형량, 휨 성능, 구성 수종, 기타 성능, 치수, 생산자 또는 수입자, 생산연월과 생산국을 아래와 같이 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 종류의 표시 합판의 종류 표시는 <표 2>와 같이 한다.

<표 2> 합판 종류의 표시

구분	표시 (약칭)	영문표시 (약칭)
보통합판	보통합판 (OP)	Ordinary plywood (OP)
표면 가공 합판	표면가공합판 (SPP)	Surface processed plywood (SPP)
천연 무늬 치장 합판	천연 무늬 치장 합판 (SOP)	Sliced veneer overlaid plywood (SOP)
콘크리트 거푸집용 합판	콘크리트거푸집용 합판 (CP)	Concrete form plywood (CP)
구조용 합판	구조용 합판 (SP)	Structural plywood (SP)
코어합판	코어합판 (COP)	Core plywood (COP)
포장용 합판	포장용 합판 (Packaging)	Packaging plywood (Packaging)

7.1.2 접착성의 표시 합판의 접착성 표시는 <표 3>과 같이 한다. 다만, 포장용 합판은 ‘실내용’ 또는 ‘Interior Only’를 추가하지 않는다.

<표 3> 합판의 접착성 표시

구분	표시	영문표시
완전내수 ¹⁾	완전내수	Waterproof (Type 0)
내수 ²⁾	내 수	Water resistant (Type 1)
준내수 ³⁾	준내수 (실내용)	Semi-water resistant (Type 2, Interior Only)

¹⁾ 실외 환경 조건에서 사용할 수 있으며, 지속적인 수분 노출에 저항성을 가짐

²⁾ 실외 환경 조건에서 사용할 수 있지만, 지속적인 수분 노출에 부적합함

³⁾ 실내 환경 조건에서 사용이 적합하며, 짧은 기간 수분 노출에 저항성을 가짐

7.1.3 포알데하이드 방출등급의 표시 합판의 포알데하이드 방출등급 표시는 <표 4>와 같이 한다.

<표 4> 포알데하이드 방출등급의 표시

구분	표시	영문표시
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 또는 SE_0
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 또는 E_0
E_1 형	E_1	Emission Class E_1 또는 E_1
E_2 형	E_2 (실내사용금지)	Emission Class E_2 (Do not use indoors) 또는 E_2 (Do not use indoors)

7.1.4 휨 강성변형량의 표시 콘크리트거푸집용 합판의 휨 강성 변형량 표시는 <표 5>와 같이 한다.

<표 5> 콘크리트거푸집용 합판의 휨 강성 변형량 표시

구분	표시	영문표시
특 급	강성특급	Special class Rigidity (R0)
1 급	강성1급	1st class Rigidity (R1)

7.1.5 휨 성능의 표시 구조용 합판의 휨 성능 표시는 <표 6>과 같이 한다.

<표 6> 구조용 합판의 휨 성능 표시

구분	표시	영문표시
1등급	휨1등급	Class 1 Bending (B1)
2등급	휨2등급	Class 2 Bending (B2)

7.1.6 구성수종의 표시 합판의 구성수종 표시는 <표 7>과 같이 한다.

<표 7> 합판의 구성수종 표시

구분	표시	영문표시
침엽수 합판	침엽수	Softwood Plywood (SW)
활엽수 합판	활엽수	Hardwood Plywood (HW)
침엽수·활엽수 혼용합판	침·활혼용	Softwood and Hardwood combined plywood (Mixed)

7.1.7 치수의 표시 합판의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)와 같이 한다. 다만, 너비와 길이의 표시는 생략할 수 있다.

7.1.8 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.9 생산연월의 표시 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.10 생산국의 표시 합판을 생산 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 합판 각 장에 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다. 포장용 합판의 경우 판면에 ‘포장용 외 사용금지’ 또는 ‘Packaging Only’를 높이 7 cm 이상의 글자 크기로 두 줄로 표시한다.

<보통합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 수종
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

o 한글표시

보통합판 - 내수 - E ₀ - 활엽수
12.0 × 1,220 × 2,440
한국, 한국산업(주), 2022.12.

보통합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

o 영문표시

OP - Type 2(Interior Only) - E ₁ - HW
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<콘크리트거푸집용 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 휨 강성변형량 - 수종
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

콘크리트거푸집용합판 - 내수 - E ₁ - 강성1급 - 침·활혼용
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

콘크리트거푸집용합판 - 내수 - E ₁ - 강성특급 - 침·활혼용
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

CP - Type 1 - E ₁ - R0 - Mixed
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<구조용 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 휨 성능 - 수종
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

구조용합판 - 내수 - E ₁ - 휨1등급 - 침·활혼용
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

구조용합판 - 내수 - E ₀ - 휨1등급 - 침·활혼용
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

SP - Type 1 - E ₀ - B1 - Mixed
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<표면가공 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 수중
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

표면가공합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

표면가공합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

SPP - Type 2(Interior Only) - E ₁ - HW
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<코어합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 수중
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

코어합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

코어합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
15.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

COP - Type 2(Interior Only) - E ₁ - HW
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<포장용 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 침·활혼용
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

o 한글표시

포장용 합판 - 준내수 - E ₂ (실내사용금지)- 침·활혼용
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

포장용 합판 - 준내수 - E ₂ - 침·활혼용
15.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

o 영문표시

Packaging -Type 2 - E ₂ (Do not use indoors)- Mixed
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

o 한글 판면표시(글자크기 높이 7 cm 이상)

포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

o 영문 판면표시

Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------